Universidad Autónoma de Tamaulipas
Facultad de Ingeniería "Arturo Narro Siller"
Programación Avanzada — Grupo K

Reporte de Laboratorio - Práctica 1 (JavaFX, FXML y MVC)

Alumno: Lopez Cruz Emiliano
Matrícula: a2253332354 | **Grupo:** K
Materia: Programación Avanzada
Proyecto en Eclipse: PA_a2253332354_Practica1
Tema: Adaptación de componentes básicos de Swing a JavaFX utilizando archivos FXML y el patrón Modelo-Vista-Controlador

1. Explicación de la arquitectura MVC utilizada

En la versión original del manual, las prácticas estaban hechas en Swing metiendo en una misma clase tanto los componentes visuales (`JFrame`, `JPanel`, `JButton`, `JComboBox`, `JList`) como los eventos y las listas de datos. Para cumplir con la estructura en JavaFX, el proyecto `PA_a2253332354_Practica1` se separó en paquetes independientes donde cada uno tiene una tarea específica:

- **Paquete `modelo`:** Guarda las clases de datos y las listas en memoria. Aquí están `Categoria`, `Insumo`, `ListaCategorias` y `ListaInsumos`. En lugar de usar atributos simples, se usaron propiedades de JavaFX (`StringProperty` y `SimpleStringProperty`) junto con `ObservableList` para que los controles de la interfaz puedan leer los datos directamente.
- **Paquete `vista`:** Contiene todos los archivos `.fxml` donde se armó el diseño de las pantallas sin meter código Java de creación de botones o paneles. Cada control que se ocupa en el programa lleva su identificador `fx:id` y cada vista apunta a su controlador mediante `fx:controller`.
- **Paquete `controlador`:** Tiene las clases que escuchan los clics de los botones y selecciones mediante métodos con la anotación `@FXML`. Cuando el usuario captura un insumo o una categoría, el controlador valida que las cajas de texto no estén vacías, manda llamar los métodos de `ListaCategorias` o `ListaInsumos` y actualiza el área de texto o la lista desplegable.
- **Paquete `utilerias`:** Se dejó aparte la lectura y escritura de archivos planos en la clase `Archivotxt` y los cuadros de alerta o confirmación en `Dialogos`. De esta forma los controladores no tienen código directo de `FileReader` ni `BufferedWriter`.

Componente original en Swing	Componente usado en JavaFX	Archivo FXML donde se aplicó
`JFrame` / `JWindow`	`Stage` y `Scene`	`VistaMenuPractica1.fxml` y ventanas de cada ejercicio

`JTabbedPane` y `JScrollPane`	`TabPane`, `Tab` y `ScrollPane`	`VistaPractica01_01.fxml` y `VistaPractica01_01_b.fxml`
`JDesktopPane` / `JInternalFrame`	`TabPane` con `TitledPane` interno	`VistaPractica01_01_b.fxml` (Pestaña 4 - New JInternalFrame)
`JPasswordField`, `JSlider`, `JSpinner`	`PasswordField`, `Slider`, `Spinner`	`VistaPractica02_c.fxml`
`JComboBox` y `JList`	`ComboBox<Categoria>` y `ListView<Categoria>`	`VistaPractica03_a.fxml`, `VistaPractica03_c.fxml`, `VistaPractica03_d.fxml`

2. Descripción de las clases desarrolladas

Paquete `application`

- **`Main.java`:** Es la clase principal que hereda de `javafx.application.Application`. Carga el archivo `/vista/VistaMenuPractica1.fxml` con `FXMLLoader` y abre la ventana principal con su barra de menús (`Parte 1`, `Parte 2 y Reporte`, `Salir`) desde donde se cargan todos los ejercicios de la práctica.

Paquete `modelo`

- **`Categoria.java`:** Representa una categoría con los atributos `idcategoria` y `categoria` manejados como `StringProperty`. Sobrescribe `toString()` para que al meter objetos de este tipo en un `ComboBox` o `ListView` se muestre el nombre de la categoría.
- **`ListaCategorias.java`:** Administra un `ObservableList<Categoria>` con los métodos para agregar, eliminar por ID, buscar una categoría y devolver el listado formateado en texto o en líneas separadas por comas para guardarse en archivo.
- **`Insumo.java`:** Define un producto o insumo con `idProducto`, `producto` e `idCategoria` usando propiedades de JavaFX.
- **`ListaInsumos.java`:** Maneja la lista observable de objetos `Insumo`, permitiendo dar de alta un insumo verificando que su ID no se repita, borrarlo por ID y armar las cadenas de texto para guardarlas en `insumos.txt`.

Paquete `utilerias`

- **`Archivotxt.java`:** Clase de servicio que se encarga de revisar si existe un archivo `.txt`, leer línea por línea separando los campos por comas (método `cargar()`) y sobrescribir el contenido actualizado (método `guardar()`).
- **`Dialogos.java`:** Reemplaza los `JOptionPane` de Swing por cuadros `Alert` de JavaFX para mostrar avisos de campos vacíos, errores o pedir un ID mediante un `ChoiceDialog` al eliminar registros.

Paquete `vista` y `controlador`

- **`VistaMenuPractica1.fxml` y `ControladorMenuPractica1.java`:** Ventana principal con un `BorderPane` y su `MenuBar` superior para cargar cada ejercicio en el centro de la ventana.

- **`VistaPractica01_01.fxml`, `VistaPractica01_01_b.fxml` y sus controladores:** Muestran el uso de contenedores `TabPane`, `ScrollPane` y la pestaña 4 con la ventana interna `TitledPane` (*New JInternalFrame*).
- **`VistaPractica02_b2.fxml` y `VistaPractica02_c.fxml`:** Ejercicios de eventos con `@FXML`, atajo de teclado con mnemónico (`_Salir` con `Alt+S`) y prueba de controles de entrada (`TextField`, `PasswordField`, `TextArea`, `Spinner`, `Slider` y `ComboBox`).
- **`VistaPractica03_a.fxml` y `ControladorPractica03_a.java`:** Altas y bajas de insumos en memoria usando un `ComboBox` para elegir la categoría.
- **`VistaPractica03_b.fxml` y `ControladorPractica03_b.java`:** Altas y bajas de categorías en memoria activando y desactivando los campos de texto según la operación.
- **`VistaPractica03_c.fxml` y `ControladorPractica03_c.java`:** Administración de categorías conectada al archivo `categorias.txt` mediante `Archivotxt`.
- **`VistaPractica03_d.fxml` y `ControladorPractica03_d.java`:** Administración de insumos leyendo las categorías desde `categorias.txt` y guardando los cambios en `insumos.txt`.

3. Capturas de pantalla reales de la ejecución

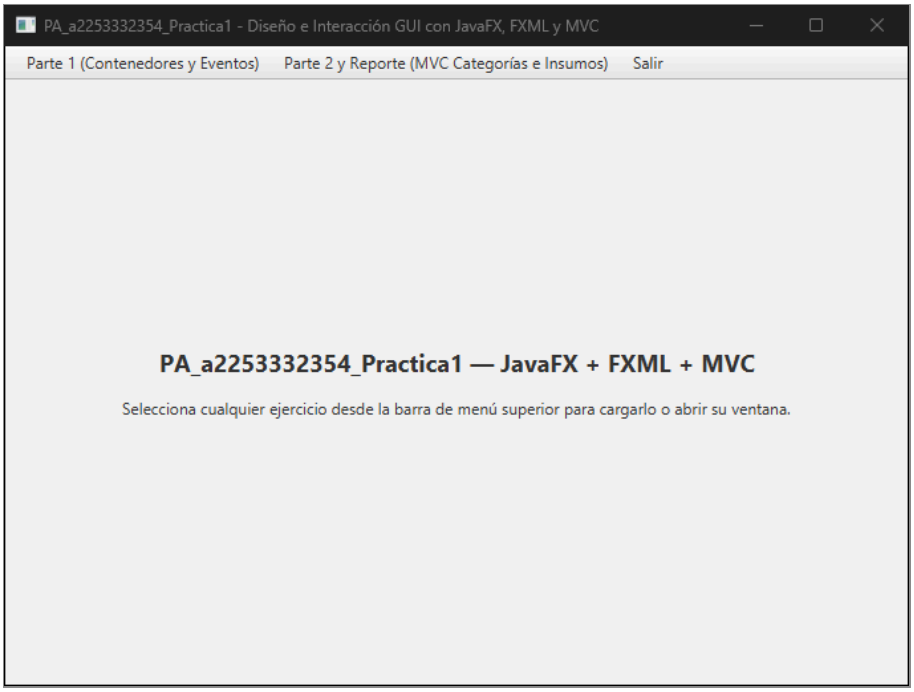


Figura 1.1. Ventana principal en ejecución del proyecto PA_a2253332354_Practica1 con su barra de menú superior.

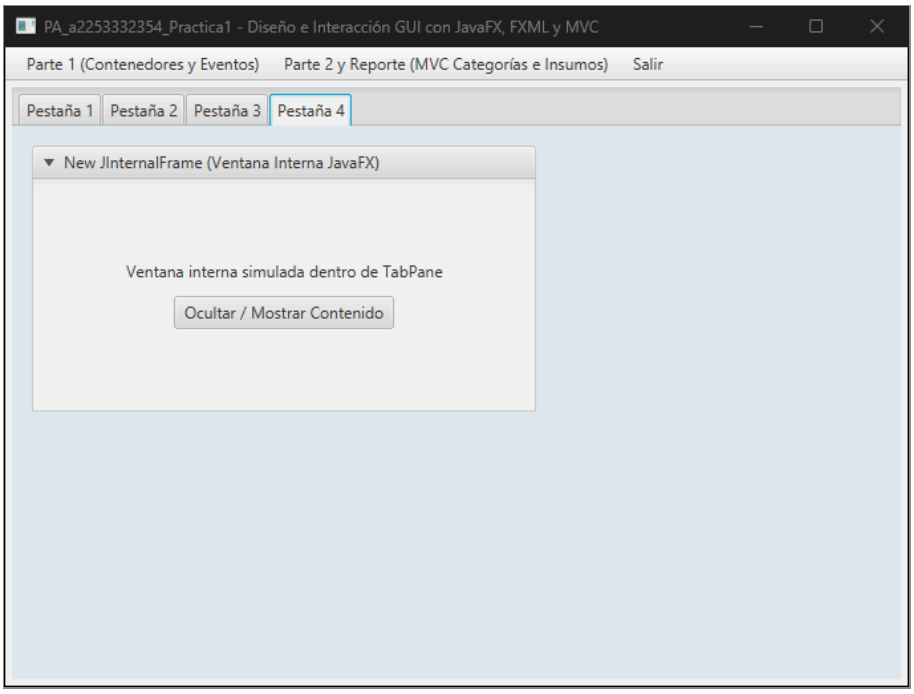


Figura 1.2. Ejecución de Practica01_01_b mostrando el TabPane con las 4 pestañas y la ventana interna en la Pestaña 4.

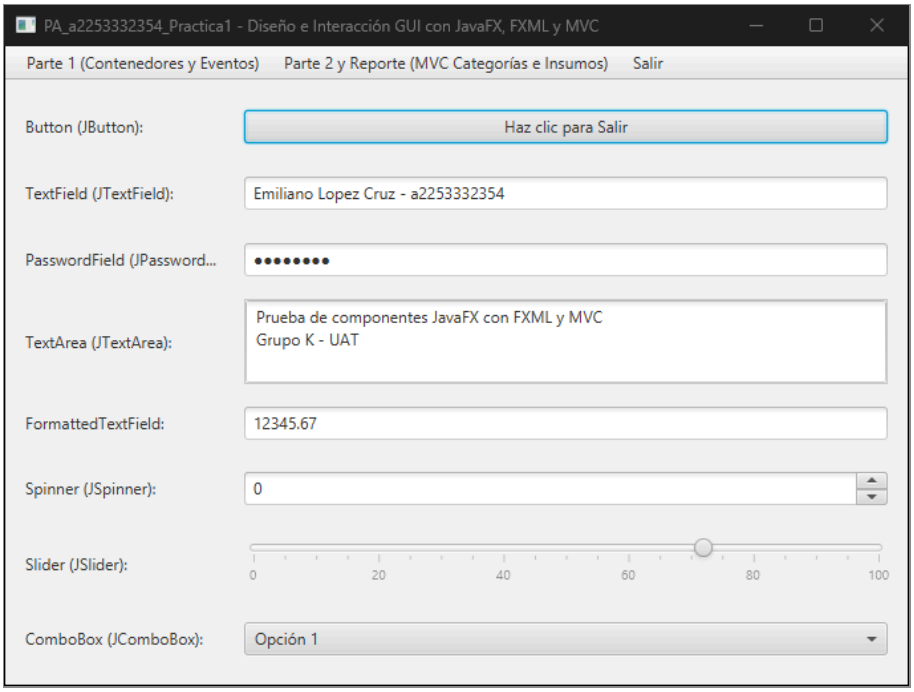


Figura 1.3. Ejecución de Practica02_c probando Button, TextField, PasswordField, TextArea, Spinner, Slider y ComboBox.

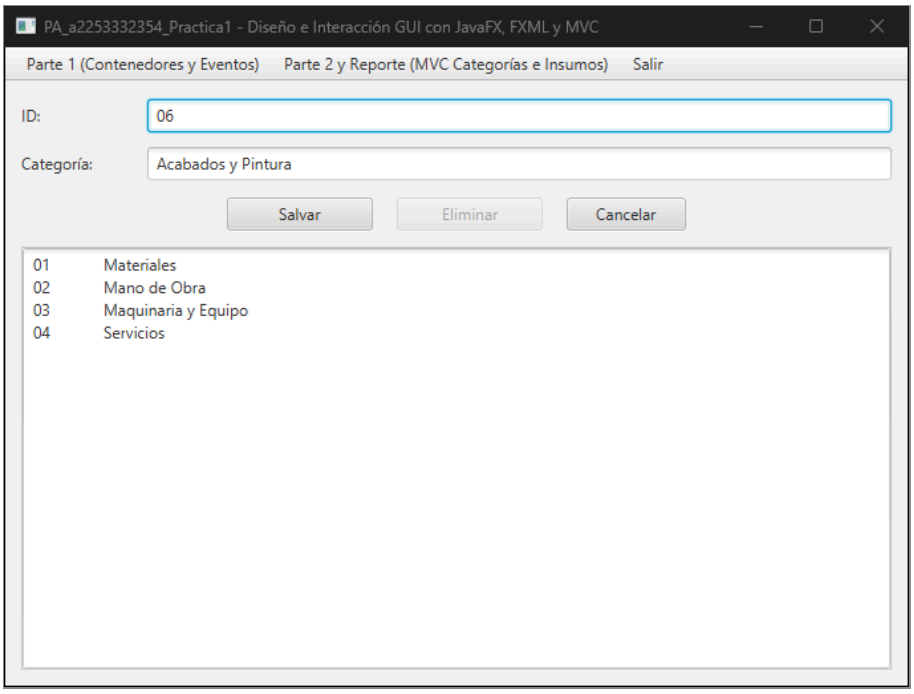


Figura 1.4. Alta de una nueva categoría (06 - Acabados y Pintura) con los botones en estado Salvar / Cancelar y el listado inferior cargado.

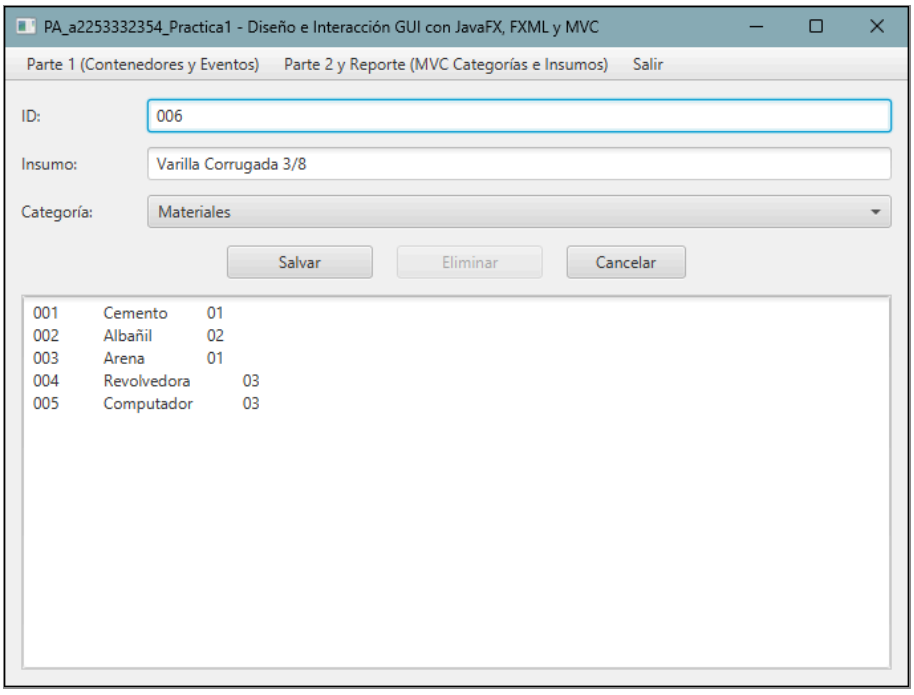


Figura 1.5. Ejecución de Practica03_d dando de alta un insumo y mostrando los registros cargados desde insumos.txt.

4. Evidencia de funcionamiento

Para comprobar que la persistencia en archivos planos funciona igual que en la práctica original pero separada en el paquete `utilerias`, se verificaron los archivos `categorias.txt` e `insumos.txt` en la raíz del proyecto:

```
Archivo categorias.txt:
01,Materiales
02,Mano de Obra
03,Maquinaria y Equipo
04,Herramienta Menor
05,Subcontratos

Archivo insumos.txt:
001,Cemento,01
002,Albañil,02
003,Arena,01
004,Revolvedora,03
005,Computador,03
```

Al abrir la opción `Practica03_d` desde el menú superior, el controlador pide a `Archivotxt` las líneas de ambos archivos, llena el `ComboBox` con las categorías disponibles y muestra los 5 insumos en el `TextArea` inferior. Cuando se presiona el botón **Agregar**, los campos `Tid` y `Tinsumo` se habilitan, el botón cambia su texto a **Salvar** y al confirmar se valida que el ID no exista antes de actualizar el archivo `insumos.txt`.